

MISURE PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

03 - Incertezza di misura

1. Perché nasce la GUM: dal worst case all'incertezza

Obiettivi della guida.

- Promuovere una completa informazione sul come vengono dichiarate le incertezze.
- Fornire una base per il confronto internazionale dei risultati delle misurazioni.

Pubblicata per la prima volta nel 1995 da ISO.
Successive revisioni e supplementi. Ultima del 2008.

Recepita in Italia la prima volta nel 1997. L'ultima versione è stata recepita come
come Norma UNI CEI 70098-3: **Guida all'espressione dell'incertezza di misura.**

Slide originale: Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).

Nella parte introduttiva del corso si è ragionato con l'errore massimo e con il criterio del caso peggiore. (worst case).
Questo approccio è cautelativo: quando più grandezze concorrono a una misura indiretta, si suppone che tutti i contributi assumano contemporaneamente il valore peggiore e con il segno più sfavorevole.

Il prof. osserva però che, aumentando il numero delle grandezze, il worst case può diventare eccessivamente pessimista. Se si sommano moltissimi contributi, la probabilità che tutti si trovino contemporaneamente nella condizione peggiore può essere molto piccola. Si rischia quindi di dichiarare un intervallo enorme e poco rappresentativo di ciò che accade normalmente.

La prospettiva cambia: invece di cercare un errore esatto, che richiederebbe il valore vero, si descrive la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili al misurando. Questa dispersione viene quantificata con l'incertezza.

ERRORE E INCERTEZZA NON SONO SINONIMI

L'errore è concettualmente la differenza fra valore misurato e valore di riferimento/vero; l'incertezza è un parametro non negativo che descrive la dispersione dei valori attribuibili al misurando. L'errore può avere segno; l'incertezza è sempre non negativa.

2. Obiettivi e applicazioni della GUM

La GUM è nata per rendere uniforme, confrontabile e trasparente il modo in cui l'incertezza viene valutata e dichiarata. Le dispense ricordano che la guida è stata pubblicata per la prima volta nel 1995 e che l'edizione ISO/IEC 98-3:2008 è stata recepita in Italia come UNI CEI 70098-3.

I due obiettivi fondamentali sono: fornire informazione completa sul modo in cui vengono dichiarate le incertezze e creare una base comune per confrontare risultati di misurazioni eseguite in laboratori, paesi e contesti diversi.

Applicazione	Perché serve l'incertezza
Qualità nella produzione	Per stabilire se il processo e il prodotto rispettano le specifiche.
Conformità a leggi e regolamenti	Per decidere in modo condiviso se un limite è rispettato.
Ricerca scientifica e ingegneristica	Per confrontare risultati e valutarne la significatività.
Taratura	Per associare ai risultati della taratura una qualità metrologica riferibile.
Campioni di riferimento	Per confrontare e mantenere standard nazionali e internazionali.

3. Cause dell'incertezza sperimentale

L'incertezza non nasce da una singola causa. È la conseguenza del fatto che il sistema reale, lo strumento, il modello e il procedimento sperimentale non sono mai conosciuti in modo perfetto.

1. Risoluzione limitata dello strumento.
2. Valori non esatti di campioni e materiali di riferimento.
3. Costanti e parametri usati negli algoritmi non perfettamente noti.
4. Approssimazioni o semplificazioni del metodo sperimentale.
5. Variazioni del misurando anche in condizioni apparentemente identiche.
6. Conoscenza incompleta delle condizioni ambientali e dei loro effetti.
7. Campionatura non statisticamente rappresentativa.
8. Imperfetta realizzazione del misurando.
9. Definizione incompleta del misurando.

4. Osservazioni ripetute e istogramma

- Si individuano i valori massimo ($x_{\max}$) e minimo ($x_{\min}$) tra le N misure della grandezza X ;
- si divide l'intervallo ($x_{\max} - x_{\min}$) in un numero Q di intervallini di uguale ampiezza, ciascuno dei quali può essere identificato col suo valore centrale x_i ($i = 1, \dots, Q$);
- si conta il numero N_i delle misure che ricadono in ciascun intervallino;
- si calcola la frequenza di osservazione dividendo questo numero per il numero totale delle osservazioni N :

$$f_i = \frac{N_i}{N} \quad (i = 1, \dots, Q) \Rightarrow \sum_{i=1}^Q f_i = 1$$

- si rappresenta su un grafico il valore del numero delle osservazioni relative a ciascun intervallo, oppure la corrispondente frequenza.

Slide originale: costruzione dell'istogramma delle osservazioni.

Supponiamo di ripetere N volte la misura della stessa grandezza nelle stesse condizioni. I risultati non saranno necessariamente identici. Per descriverne la distribuzione, si individuano il minimo e il massimo e si suddivide l'intervallo in Q classi di uguale ampiezza.

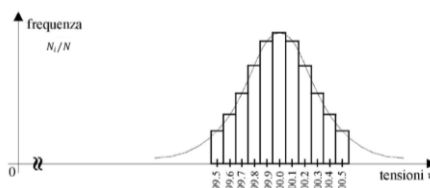
Se N_i è il numero di osservazioni che ricadono nella classe i-esima, la frequenza di osservazione è:

$$f_i = \frac{N_i}{N} \quad (i = 1, \dots, Q)$$

$$\sum_{i=1}^Q f_i = 1$$

L'istogramma mostra quindi quante misure cadono in ciascuna classe. La frequenza normalizzata permette di confrontare distribuzioni ottenute con numeri diversi di osservazioni.

- Consideriamo la misura di una tensione intorno ai 100 V e supponiamo che e tutti i valori misurati siano compresi nel range $99,5 \text{ V} \div 100,5 \text{ V}$.
- La risoluzione è 0,1 V (intervalli di indifferenza: $v_i \pm 0,05 \text{ V}$).
- Supponiamo che tutti i valori distinti delle misure si possano raggruppare in $Q = 11$ classi distinte.



Slide originale: esempio di istogramma per una tensione intorno a 100 V.

5. Risoluzione dello strumento e intervallo di indifferenza

Se un voltmetro visualizza una sola cifra decimale sulla portata in volt, due indicazioni consecutive differiscono di 0,1 V. La generica indicazione v_i rappresenta quindi tutti i valori che lo strumento non riesce a distinguere all'interno di un intervallo centrato sul valore visualizzato:

INTERVALLO ASSOCIATO ALLA RISOLUZIONE

$v_i \pm 0,05 \text{ V}$. L'ampiezza totale dell'intervallo è 0,1 V, cioè la risoluzione.

Il prof. sottolinea un punto importante: questo intervallo deriva dalla discretizzazione del display e non è ancora, da solo, "l'incertezza totale della misura". La risoluzione è una possibile sorgente di incertezza, da trasformare in incertezza standard e poi combinare con gli altri contributi.

6. Dalla frequenza alla probabilità

Variabile **aleatoria** X

Nel caso discreto: $\text{Prob}[x_i] = \wp(x_i) = P_i = \lim_{N \rightarrow \infty} f_i = \frac{N_i}{N}$ ma nel caso continuo...

Probabilità

$$\text{Prob}[x < X \leq (x + dx)] = p(x)dx = f_X(x)dx$$

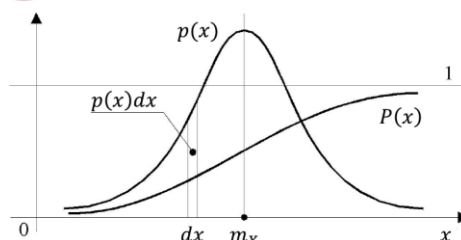
Densità di probabilità

Probabilità cumulativa

$$\text{Prob}[X \leq x] = P(x) = F_X(x)$$

$$= \int_{-\infty}^x f_X(z)dz$$

$$\text{Prob}[X \in \mathbb{R}] = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z)dz = 1$$



Slide originale: variabile aleatoria, densità di probabilità e probabilità cumulativa.

Nel caso discreto, al crescere del numero delle osservazioni la frequenza di occorrenza tende alla probabilità del valore. Nel caso continuo, invece, la probabilità di un singolo valore è nulla e si introduce la densità di probabilità $f_X(x)$.

$$\Pr[x < X \leq x + dx] = f_X(x) dx$$

$$F_X(x) = \Pr[X \leq x] = \int_{-\infty}^x f_X(z) dz$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z) dz = 1$$

La densità di probabilità non è una probabilità puntuale: la probabilità si ottiene integrando la densità su un intervallo. La funzione cumulativa $F_X(x)$ dà invece la probabilità che X sia minore o uguale a x .

7. Media, varianza e deviazione standard

Dalla densità di probabilità è possibile ricavare parametri sintetici descrittivi di X :

• Media o aspettazione:

$$m_X = E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} a f_X(a) da$$

$$m_X = E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} a f_X(a) da$$

$$\sigma_X^2 = E[(X - m_X)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (a - m_X)^2 f_X(a) da$$

• Varianza:

$$\sigma_X^2 = E[(X - m_X)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (a - m_X)^2 f_X(a) da$$

La media m_X rappresenta il valore centrale o valore atteso della variabile aleatoria. La varianza σ_X^2 misura invece quanto i valori si disperdono attorno alla media; la sua radice quadrata è la deviazione standard σ_X .

Dalla densità di probabilità è possibile ricavare parametri sintetici descrittivi anche di $\delta_x = x - m_X$.

Media o aspettazione:

$$m_\delta = E[\delta_x] = E[(x - m_X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} (a - m_X) f_X(a) da = 0$$

Varianza:

$$E[(\delta_x - m_{\delta_x})^2] = E[\delta_x^2] = E[(x - m_X)^2] = \sigma_X^2$$

Slide originale: deviazioni δ_x rispetto alla media.

Definendo $\delta_x = x - m_X$, la media delle deviazioni è nulla. Questo è il motivo per cui non si può misurare la dispersione facendo semplicemente la media degli scarti con segno: i contributi positivi e negativi si cancellano.

Slide originale: deviazione standard, potenza e covarianza.

- Deviazione standard:

$$\sigma_X = \sqrt{E[(x - m_X)^2]} = \sqrt{E[\delta_X^2]} = \sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty} (a - m_X)^2 f_X(a) da}$$

$$\delta_X = x - m_X \quad E[\delta_X] = 0$$

- Potenza:

$$E[x^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} a^2 f_X(a) da = \sigma_X^2 + m_X^2$$

$$\sigma_X = \sqrt{E[(x - m_X)^2]} = \sqrt{E[\delta_X^2]}$$

- Se ho due variabili aleatorie X e Y , ho la covarianza:

$$E[(x - m_X)(y - m_Y)] = \sigma_{XY}$$

$$E[x^2] = \sigma_X^2 + m_X^2 \quad E[(x - m_X)(y - m_Y)] = \sigma_{XY}$$

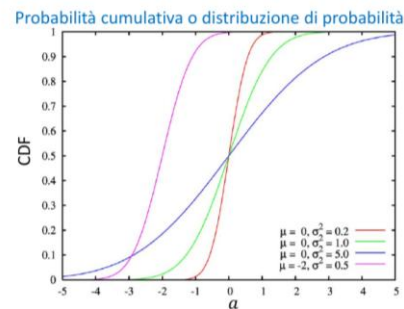
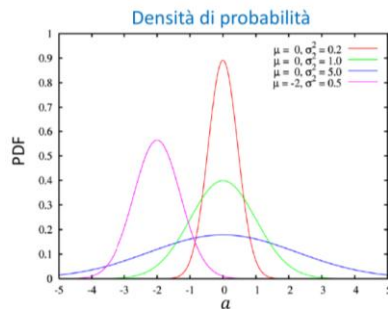
COSA RAPPRESENTA σ

La deviazione standard ha la stessa unità di misura della grandezza e quantifica la dispersione tipica dei valori attorno alla media. È il concetto matematico su cui la GUM costruisce l'incertezza standard.

8. Distribuzione Gaussiana

Molti fenomeni fisici aleatori hanno una legge di occorrenza **Gaussiana o Normale**. Se X è una variabile aleatoria Gaussiana a media μ ($m_X = \mu$) e deviazione standard

σ ($\sigma_X = \sigma$) – si dice che $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ – allora $f_X(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\frac{(a-\mu)^2}{\sigma^2}}$ e $F_X(a) = \Phi(a)$



Slide originale: densità e CDF della distribuzione normale.

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \quad f_X(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(a-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

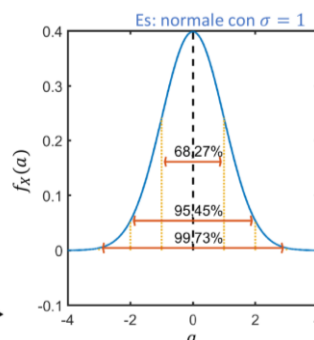
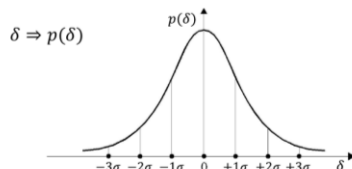
Molti fenomeni aleatori risultano approssimativamente descritti da una distribuzione normale o Gaussiana. La distribuzione è determinata dalla media μ e dalla deviazione standard σ .

Valori caratteristici della Gaussiana

$$\text{Prob}[-\sigma \leq \delta < \sigma] = 68,27 \%$$

$$\text{Prob}[-2\sigma \leq \delta < 2\sigma] = 95,45 \%$$

$$\text{Prob}[-3\sigma \leq \delta < 3\sigma] = 99,73 \%$$



Slide originale: intervalli caratteristici della Gaussiana.

$$\text{Pr}[-\sigma \leq \delta < \sigma] = 68.27\%$$

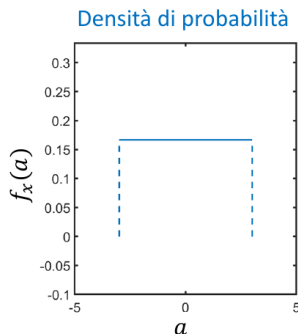
$$\text{Pr}[-2\sigma \leq \delta < 2\sigma] = 95.45\%$$

$$\text{Pr}[-3\sigma \leq \delta < 3\sigma] = 99.73\%$$

Questi valori sono fondamentali perché permettono di collegare un multiplo della deviazione standard a una probabilità di copertura. Per una normale, $\pm 2\sigma$ contiene circa il 95,45% dei valori e $\pm 3\sigma$ circa il 99,73%.

9. Distribuzione uniforme

La distribuzione uniforme caratterizza fenomeni con mancanza di informazioni escluso l'intervallo di possibili valori. Se X è una variabile aleatoria Uniforme con media μ e massima deviazione Δ – si dice che $X \sim \mathcal{U}(\mu - \Delta, \mu + \Delta)$ – la sua densità vale:



Es: distribuzione uniforme in $[-3, 3]$: $\Delta = 3 \rightarrow \sigma_x = \sqrt{3}$

$$f_X(a) = \begin{cases} \frac{1}{2\Delta} & \text{se } |a - \mu| \leq \Delta \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$m_X = \int_{-\infty}^{+\infty} a f_X(a) da = \int_{\mu-\Delta}^{\mu+\Delta} a \frac{1}{2\Delta} da = \int_{-\Delta}^{+\Delta} (b + \mu) \frac{1}{2\Delta} db = \mu$$

$$\sigma_X^2 = \int_{-\Delta}^{+\Delta} b^2 \frac{1}{2\Delta} db = \frac{1}{2\Delta} \frac{1}{3} b^3 \Big|_{-\Delta}^{+\Delta} = \frac{\Delta^2}{3}$$

$$\sigma_X = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}$$

Slide originale: distribuzione uniforme e derivazione della deviazione standard.

La distribuzione uniforme si usa quando si conosce soltanto un intervallo $[\mu - \Delta, \mu + \Delta]$ e non si hanno informazioni che rendano alcuni valori più probabili di altri. Tutti i valori dell'intervallo vengono quindi considerati equiprobabili.

10. Valutazione dell'incertezza di tipo A

Media campionaria:

$$\bar{x} = \hat{m}_X = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_k$$

Deviazione standard dal campione o scarto tipo sperimentale:

$$s(x) = \hat{\sigma}_X = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^N (x_k - \bar{x})^2}$$

Varianza e deviazione standard della media campionaria:

$$\sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma_X^2}{N} \simeq \frac{s^2(x)}{N} \Rightarrow \sigma_{\bar{x}} \simeq \frac{s(x)}{\sqrt{N}}$$

Incertezza di tipo A

In termini di varianza
 $u^2(x) = \sigma_{\bar{x}}^2 \simeq \frac{s^2(x)}{N}$

In termini di scarto tipo
 $u(x) = \sigma_{\bar{x}} \simeq \frac{s(x)}{\sqrt{N}}$

Slide originale: media campionaria, scarto tipo sperimentale e incertezza della media.

La valutazione di tipo A è basata su metodi statistici applicati a osservazioni ripetute. Se si eseguono N misure x_k della stessa grandezza, il valore assunto come risultato è la media campionaria $\bar{x}$.

Lo scarto tipo sperimentale $s(x)$ stima la deviazione standard della popolazione. Nella stima si divide per $N-1$, non per N , perché si sta stimando la dispersione della popolazione a partire da un campione finito.

- Se si fanno N misure ripetute della stessa grandezza nelle stesse condizioni, gli errori di misura cambiano e sono aleatori.
- Ci sarà una media teorica m_X delle misure fatte che rappresenta meglio la grandezza da misurare e ci sarà una dispersione teorica dei valori attorno alla media, cioè σ_X .
- L'idea è di capire quale valore rappresentativo usare come **misura** e quale incertezza associare a tale valore. Si usa la cosiddetta **incertezza standard** $u(x)$.

Si useranno quindi: $\bar{x}$ e $\frac{s(x)}{\sqrt{N}}$

Slide originale: significato dell'incertezza di tipo A.

Aumentando N , l'incertezza della media diminuisce come $1/\sqrt{N}$. Raddoppiare il numero di misure non dimezza l'incertezza: per dimezzarla, in questo modello, occorre quadruplicare N .

LIMITAZIONE

La valutazione di tipo A descrive la componente aleatoria osservabile con le ripetizioni. Ripetere le misure non elimina automaticamente gli effetti sistematici.

11. Valutazione dell'incertezza di tipo B

La valutazione di tipo B comprende le componenti di incertezza che non vengono ricavate direttamente dalla statistica di misure ripetute. Si usa un giudizio scientifico basato sulle informazioni disponibili.

- dati di misurazioni precedenti;
- esperienza e conoscenza del comportamento di materiali e strumenti;
- specifiche tecniche del costruttore;
- certificati di taratura;
- incertezze associate a valori di riferimento riportati in manuali.

TIPO A / TIPO B

La classificazione riguarda il metodo con cui si valuta il contributo, non la sua "natura fisica". Una volta trasformati in incertezze standard, contributi di tipo A e di tipo B si combinano con le stesse regole.

12. Dalle specifiche di accuratezza all'incertezza standard

Usualmente, i costruttori assegnano le specifiche di **accuratezza** della strumentazione con valori numerici validi per tutti gli esemplari di un dato modello e per essi dichiarano semplicemente un

intervallo di ampiezza $(-\Delta, +\Delta)$ → **accuratezza** → MASSIMA DEVIAZIONE DELLA MISURA DAL VALORE DI RIFERIMENTO

centrato sul valore letto, entro il quale si ritiene che cada il valore del misurando.

Esempio: specifiche di un multimetro digitale

Specifications 974A 23° C ± 5° C, <80% RH, accuracy ± (% of reading + number of digits)

dc Voltage

Range	Resolution	Accuracy	Input Resistance
500 mV	10 μ V	0.05% + 2	>1000 M Ω
5 V	100 μ V		11 M Ω
50 V	1 mV		10 M Ω
500 V	10 mV		
1000 V	100 mV		

Slide originale: specifiche di accuratezza di un multimetro digitale.

I costruttori forniscono spesso un intervallo di accuratezza centrato sulla lettura. Nel caso dei multimetri digitali, una forma tipica è $\pm(a\%$ della lettura + b digit). L'intervallo massimo ΔX si calcola separando i due contributi:

$$\Delta X = \frac{a}{100} |X_{\text{letta}}| + b \cdot \overset{\text{digit}}{\downarrow} \text{risoluzione}$$

se non si conosce altro : $u(X) = \frac{\Delta X}{\sqrt{3}}$

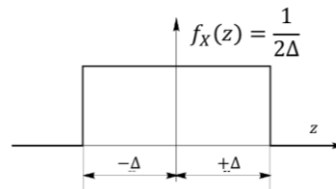
Il termine b·risoluzione deriva dal numero di digit specificato. La risoluzione è determinata dalla portata selezionata e dalla cifra meno significativa visualizzata.

PASSO SUCCESSIVO

ΔX è un semintervallo di accuratezza, non ancora l'incertezza standard. Se non si hanno altre informazioni, il corso assume normalmente distribuzione uniforme e usa $u(X) = \Delta X / \sqrt{3}$.

13. Tipo B: uniforme, triangolare e Gaussiana

Ipotesi di **distribuzione uniforme**

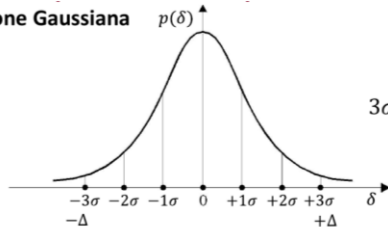


$$u^2(x) = \sigma_\delta^2 = \int_{-\Delta}^{+\Delta} a^2 \frac{1}{2\Delta} da = \frac{1}{2\Delta} \frac{1}{3} a^3 \Big|_{-\Delta}^{+\Delta} = \frac{\Delta^2}{3}$$

$$u(x) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}$$

Slide originale: ipotesi uniforme per l'intervallo $\pm\Delta$.

Ipotesi di **distribuzione Gaussiana**



$$3\sigma \approx \Delta \Rightarrow u(x) = \frac{\Delta}{3}$$

uniforme : $u(x) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}$

triangolare : $u(x) = \frac{\Delta}{\sqrt{6}}$

gaussiana, se $3\sigma \approx \Delta$: $u(x) = \frac{\Delta}{3}$

Ipotesi di **distribuzione triangolare**

$$u^2(x) = \sigma_x^2 = \int_{-\Delta}^{+\Delta} a^2 \frac{1 - \frac{|a|}{\Delta}}{\Delta} da = \frac{1}{\Delta} \frac{1}{3} a^3 \Big|_{-\Delta}^{+\Delta} - 2 \frac{1}{4\Delta^2} a^4 \Big|_0^{+\Delta} = \frac{\Delta^2}{6}$$

$$u(x) = \frac{\Delta}{\sqrt{6}}$$

Slide originale: ipotesi Gaussiana e triangolare.

Informazione disponibile / ipotesi	Incetenza standard
Solo intervallo $\pm\Delta$, nessun'altra informazione: uniforme	$u = \Delta / \sqrt{3}$
Valori centrali più probabili, andamento triangolare	$u = \Delta / \sqrt{6}$
Intervallo circa corrispondente a $\pm 3\sigma$: Gaussiana	$u = \Delta / 3$
Intervallo dichiarato circa $\pm 2\sigma$	$u = \Delta / 2$

14. Misure indirette e linearizzazione

- Misure indirette:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, \dots, X_m)$$

La misura si trova applicando la funzione ai valori misurati.

$$M_y = f(M_{x_1}, M_{x_2}, M_{x_3}, \dots, M_{x_m}) \text{ useremo per semplicità } y = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_m)$$

- Scarti:

$$\delta_y \approx \frac{\partial f}{\partial x_1} \delta_{x_1} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \delta_{x_2} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_m} \delta_{x_m}$$

Si vuole presentare la misura come M_y con associate un'incertezza $u(y)$ e quindi si può vedere quale è la deviazione standard di δ_y . Sotto l'ipotesi che tutti gli scarti abbiano **media nulla** allora la media di δ_y è anch'essa nulla.

Slide originale: modello di misura e linearizzazione degli scarti.

La seconda relazione è una linearizzazione al primo ordine: si approssima la variazione dell'uscita come combinazione lineare delle variazioni degli ingressi. È valida quando gli scarti sono abbastanza piccoli e la funzione è regolare nel punto di lavoro.

COEFFICIENTI DI SENSIBILITÀ

Le derivate parziali $\partial f / \partial x_i$ indicano quanto una piccola variazione dell'ingresso x_i si trasferisce sull'uscita y . Nel corso vengono chiamate coefficienti di sensibilità.

Le derivate devono essere valutate nei valori misurati delle grandezze d'ingresso. Se un coefficiente è grande, quel contributo può essere amplificato; se è nullo, al primo ordine quel contributo non influenza l'uscita.

15. Propagazione per grandezze indipendenti

$$\begin{aligned} \sigma_y^2 &= E[\delta_y^2] = E\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \delta_{x_1} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \delta_{x_2} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_m} \delta_{x_m}\right)^2\right] \\ &= E\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \delta_{x_1} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \delta_{x_2} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_m} \delta_{x_m}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \delta_{x_1} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \delta_{x_2} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_m} \delta_{x_m}\right)\right] = E\left[\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} \delta_{x_i} \delta_{x_j}\right] \\ &= E\left[\sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \delta_{x_i}\right)^2 + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1, j \neq i}^m \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} \delta_{x_i} \delta_{x_j}\right] = \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 E[\delta_{x_i}^2] + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1, j \neq i}^m \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} E[\delta_{x_i} \delta_{x_j}] \\ &= \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 \sigma_{x_i}^2 + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1, j \neq i}^m \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} \sigma_{x_i x_j} = \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i) + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1, j \neq i}^m \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u(x_i, x_j) \end{aligned}$$

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i)}$$

Slide originale: derivazione della varianza dell'uscita a partire dagli scarti degli ingressi.

L'incertezza standard dell'uscita si ottiene dalla deviazione standard di δ_y . Elevando al quadrato la linearizzazione compaiono termini quadratici e termini incrociati. Se gli ingressi sono indipendenti, le covarianze sono nulle e resta la forma più semplice.

Il valore $u_c(y)$ è chiamato incertezza standard composta. Ogni contributo entra al quadrato: per questo le incertezze indipendenti non si sommano aritmeticamente come nel worst case, ma quadraticamente.

16. Legge generale con correlazione

Incertezza composta

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i) + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1, j \neq i}^m \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u(x_i, x_j)}$$

$$= \sqrt{\sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{m-1} \sum_{j=i+1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u(x_i, x_j)}$$

Coefficiente di sensibilità Varianza di x_i Covarianza di x_i e x_j

Slide originale: legge di propagazione completa con varianze e covarianze.

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{m-1} \sum_{j=i+1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u(x_i, x_j)$$

Quando gli ingressi non sono indipendenti, bisogna aggiungere i termini di covarianza. Questi termini possono essere positivi o negativi, quindi la correlazione può aumentare oppure diminuire l'incertezza composta.

17. Covarianza e coefficiente di correlazione

Se di due variabili aleatorie x_i e x_j si hanno N coppie di misure, la loro covarianza può essere stimata come:

$$\sigma_{x_i x_j} \approx \frac{1}{(N-1)} \sum_{k=1}^N (x_{ik} - \bar{x}_i)(x_{jk} - \bar{x}_j) = s(x_i, x_j)$$

Si ricordi però che la covarianza delle loro medie è invece:

$$\sigma_{\bar{x}_i \bar{x}_j} = \frac{\sigma_{x_i x_j}}{N} \approx \frac{s(x_i, x_j)}{N}$$

La dipendenza tra due variabili aleatorie x_i e x_j può essere espressa in termini di *coefficiente di correlazione*:

$$\rho_{x_i x_j} = r(x_i, x_j) = \frac{u(x_i, x_j)}{u(x_i)u(x_j)} = \frac{\sigma_{x_i x_j}}{\sigma_{x_i} \sigma_{x_j}}$$

Slide originale: stima della covarianza e coefficiente di correlazione.

Se si hanno N coppie di osservazioni $(x_{i,k}, x_{j,k})$, la covarianza campionaria si stima con il denominatore $N-1$. Essa descrive se gli scarti delle due grandezze tendono a muoversi nello stesso verso o in verso opposto. Se il risultato finale per ciascuna grandezza è la media di N osservazioni, nella propagazione serve la covarianza delle medie. Come mostrano le dispense e la slide, questa è la covarianza campionaria divisa per N .

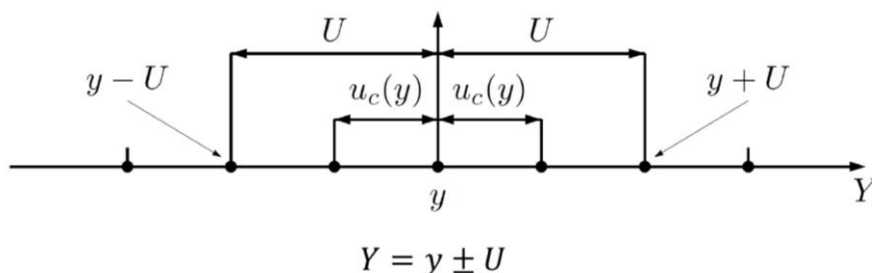
COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE

ρ è adimensionale ed è compreso fra -1 e $+1$. $\rho=0$ indica assenza di correlazione lineare; $|\rho|=1$ indica correlazione lineare perfetta. Il segno specifica se le grandezze variano nello stesso verso o in verso opposto.

18. Incertezza estesa

$$U = k \cdot u_c(y)$$

Slide originale: incertezza standard composta $u_c(y)$ e incertezza estesa U .



$$U = k u_c(y)$$
$$Y = y \pm U$$

L'incertezza standard è espressa come una deviazione standard equivalente. In molte applicazioni si vuole invece dichiarare un intervallo più ampio attorno al risultato. Si introduce allora l'incertezza estesa U , ottenuta moltiplicando l'incertezza composta per il fattore di copertura k .

Il risultato viene espresso come $Y=y\pm U$. Il fattore k deve essere dichiarato, perché senza k non è possibile interpretare correttamente il significato probabilistico dell'intervallo.

Il fattore di copertura " k " viene scelto in base al livello di fiducia " p " (probabilità) che viene richiesto all'intervallo:

$$[(y - U) \div (y + U)]$$

Il legame fra " k " e " p " può essere stabilito se sono note le distribuzioni di probabilità che caratterizzano i risultati.

Nell'ipotesi di distribuzione di tipo normale, frequente nella pratica (teorema del limite centrale), si può ritenere che:

$k = 2$ corrisponda a un livello di fiducia p maggiore del 95 %

$k = 3$ corrisponda a un livello di fiducia p maggiore del 99 %

Slide originale: fattore di copertura e livello di fiducia.

19. Dichiarazione del risultato e cifre significative

Le dispense completano le slide con una regola pratica essenziale per presentare il risultato. L'incertezza deve essere riportata con una o, al massimo, due cifre significative; il valore misurato deve essere arrotondato alla stessa posizione decimale dell'incertezza.

$$Y = 100.0215 \pm 0.0007 \text{ kg} \quad (k = 2)$$

incertezza: 1-2 cifre significative; misura arrotondata alla stessa posizione decimale

Esempio tratto dalle dispense: partendo da 100,02147 kg con incertezza estesa 0,00070 kg, una forma coerente è $100,0215 \pm 0,0007$ kg. Le cifre successive del valore misurato non aggiungono informazione perché sono già al di sotto della risoluzione metrologica dichiarata dall'incertezza.

21. Tabella di confronto: concetti da non confondere

Concetto	Significato nel corso
Errore	Differenza fra valore misurato e valore di riferimento/vero; può avere segno.
Incertezza	Parametro non negativo che descrive la dispersione dei valori attribuibili al misurando.
Risoluzione	Minima variazione distinguibile dallo strumento; è una possibile sorgente di incertezza.
Accuratezza	Proprietà legata alla massima deviazione rispetto al riferimento; spesso il costruttore fornisce una specifica numerica di accuratezza.
Precisione	Ripetibilità/dispersione delle misure ripetute.
Tipo A	Valutazione dell'incertezza mediante metodi statistici su osservazioni ripetute.
Tipo B	Valutazione mediante altre informazioni disponibili: specifiche, certificati, esperienza, manuali.
$u(x)$	Incertezza standard, equivalente a una deviazione standard.
$u_c(y)$	Incertezza standard composta sull'uscita di una misura indiretta.
U	Incertezza estesa: $U=k \cdot u_c(y)$.
k	Fattore di copertura scelto in funzione del livello di fiducia desiderato e della distribuzione.